

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Algoritmos e Estrutura de Dados I

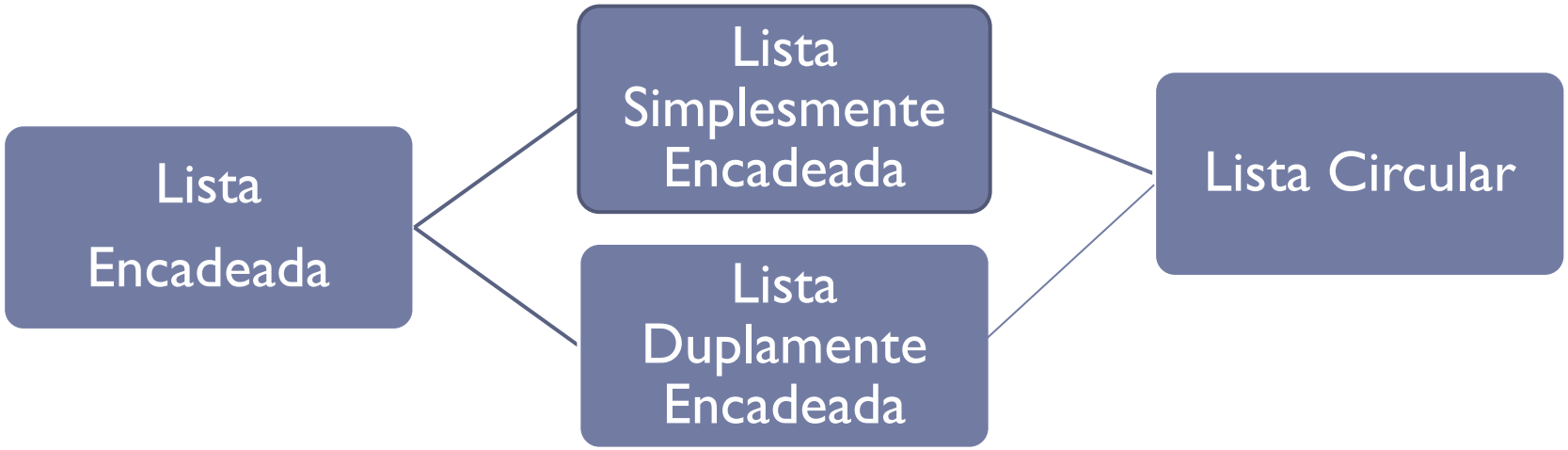
CTCO01

Variações do TAD Lista
Lista Duplamente Encadeada
Lista Circular

Vanessa Cristina Oliveira de Souza



Introdução


Lista Encadeada
Lista Simplesmente Encadeada
Lista Duplamente Encadeada
Lista Circular



Lista Duplamente Encadeada

Lista Duplamente Encadeada

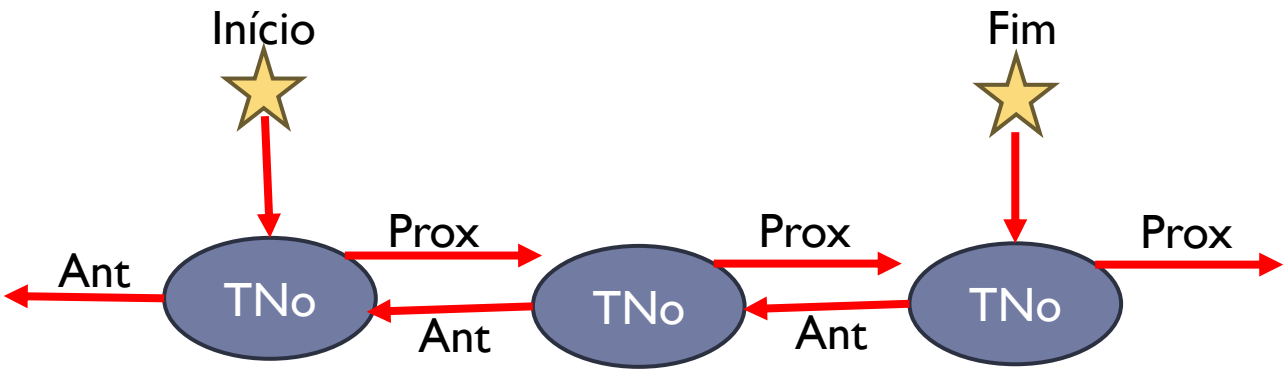
- Estrutura sequencial onde os nós da lista possuem ponteiro tanto para o próximo elemento, quanto para o anterior.





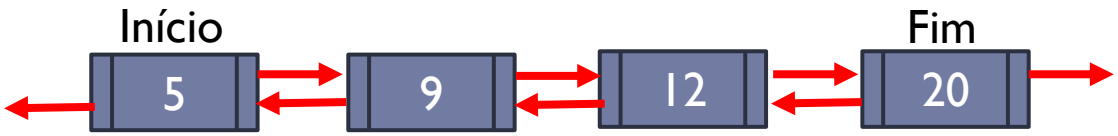
Lista Duplamente Encadeada

- Permite percorrer a lista em qualquer direção
- Normalmente guarda ponteiros no início e no fim da lista



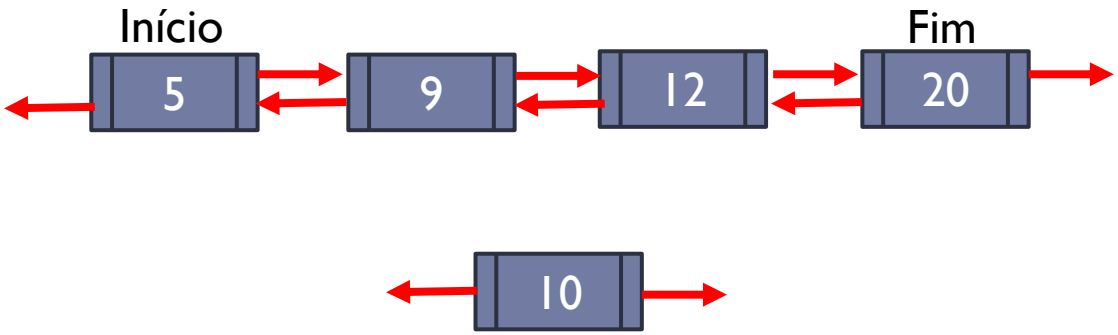
Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Percorrimento em ordem crescente ou decrescente em uma lista ordenada



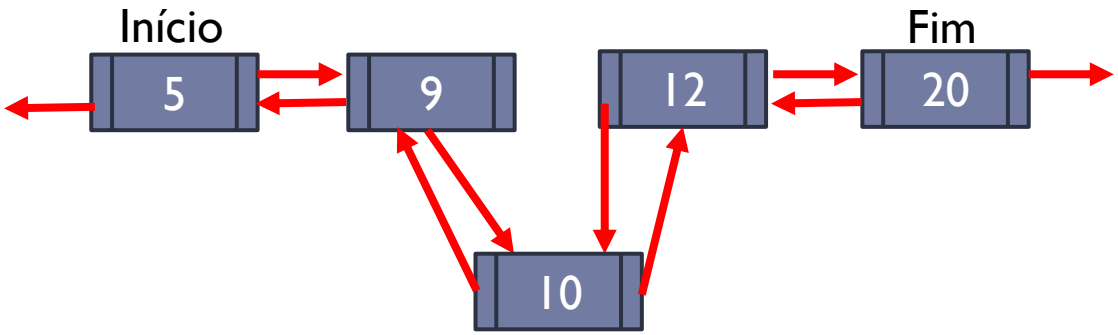
Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Inserir o elemento 10 na lista



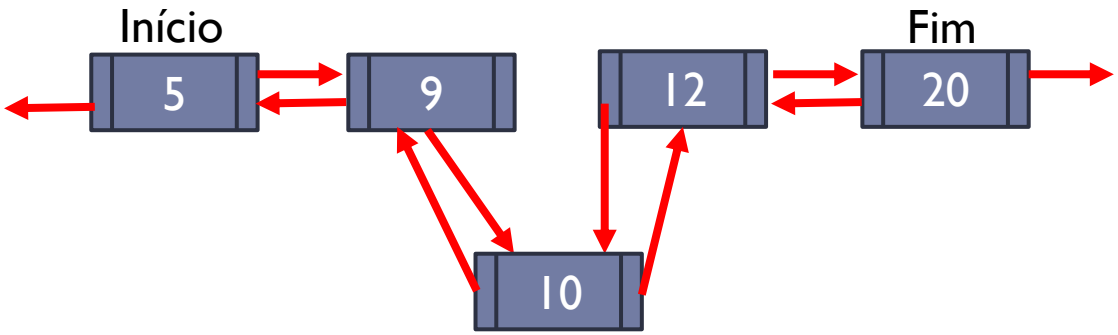
Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Inserir o elemento 10 na lista



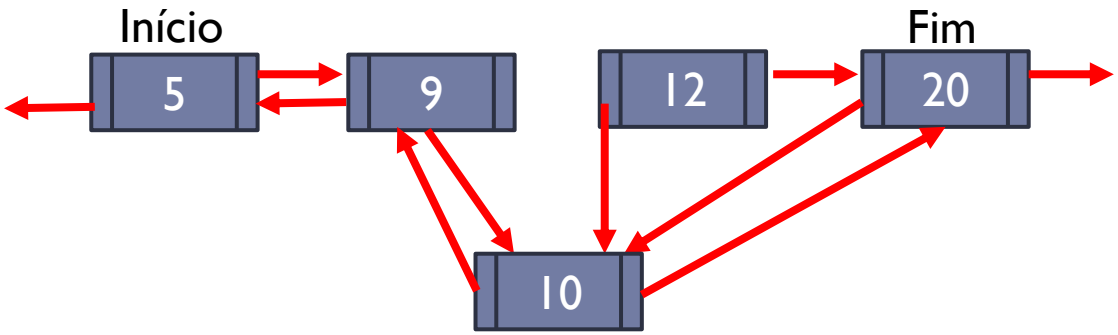
Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Remover o elemento 12 da lista



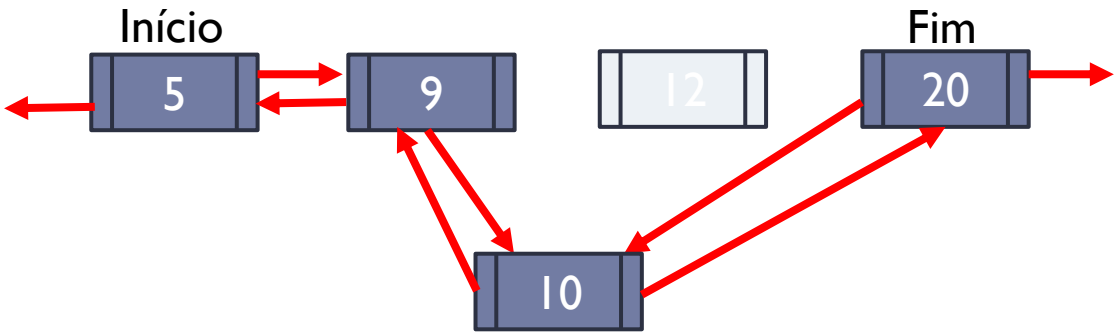
Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Remover o elemento 12 da lista



Lista Duplamente Encadeada

- Exemplo:
  - Remover o elemento 12 da lista





Lista Duplamente Encadeada

- Algumas Aplicações:
  - Lista de Reproduções de Músicas/Vídeos:
    - Aplicativos de música ou vídeo podem usar listas duplamente encadeadas para gerenciar playlists, permitindo fácil navegação entre a música/vídeo atual, o anterior e o próximo.
  - Sistema de Gestão de Memória:
    - Em sistemas operacionais, listas duplamente encadeadas são usadas para gerenciar blocos de memória livre ou alocada, facilitando a alocação, desfragmentação e liberação de memória, já que permite mover-se rapidamente para frente ou para trás na lista de blocos.





Lista Duplamente Encadeada

- Em geral, as estruturas de dados realizam compensações em suas variações.

- Na lista duplamente encadeada, a vantagem em percorrer a lista em ambas direções traz como contrapartida o armazenamento e manipulação de mais estruturas de ponteiro.





LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA

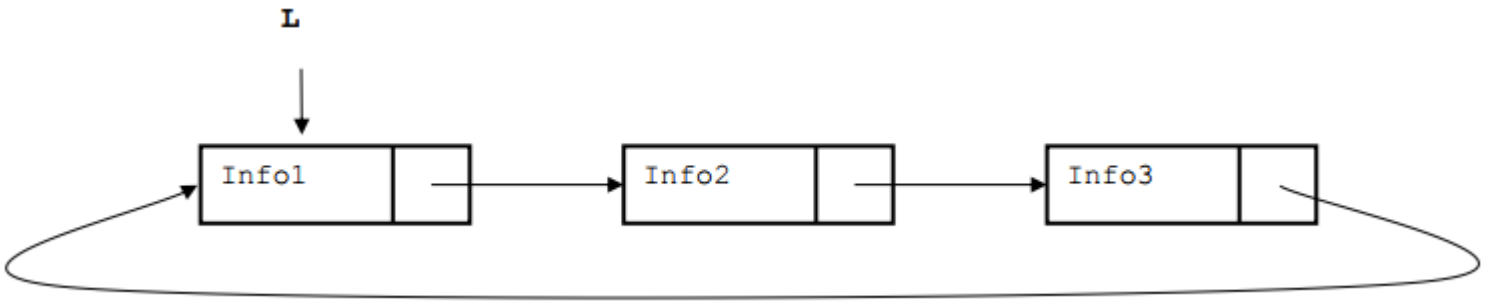
- Considerando uma lista de inteiros, e as funções abaixo listadas, definiremos a interface do TAD LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA
  - CriaLista (cria a estrutura lista vazia)
  - Insere (inserir elemento no início da lista)
  - RemoveElemento (remover um elemento da lista pela chave)
  - ConsultaElemento (verifica se um determinado elemento se encontra na lista)
  - Esvazia (remove todos os elementos da lista)
  - listaVazia (verifica se a lista está vazia)
  - imprimeLista (imprime todos os elementos da lista)
  - TamanhoLista (retorna a quantidade de elementos na lista)



Lista Circular

Lista Circular

- O último elemento tem como próximo o primeiro elemento da lista, formando um ciclo
  - a lista pode ser representada por um ponteiro para um elemento inicial qualquer da lista
  - "**ela não tem fim**"





Lista Circular

- Para tornar a lista interminável, o ponteiro **prox** do último elemento apontará para o **primeiro elemento** da lista, em vez do valor NULL, como vimos no caso das listas simplesmente e duplamente encadeadas.

- Nas listas circulares, nunca chegaremos a uma posição a partir da qual não poderemos mais nos mover.

- Chegando ao último elemento, o deslocamento vai recomeçar no primeiro elemento.





Lista Circular

- Dada uma estrutura de lista circular (simplesmente encadeada) vazia:
  - Insira os seguintes elementos em ordem crescente:
    - 5, 2, 3, 7, 10, 1
  - Remova o elemento 10
  - Remova o elemento 1





TAD LISTA CIRCULAR

- Exercício
  - Alterar as demais funções (se necessário) do TAD Lista Simplesmente Encadeada e Duplamente Encadeada para uma Lista Circular

